

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ KINH
DOANH ĐỒ UỐNG CHILL COFFEE**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Trần Tuấn Kha

Mã số: 110124079

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ KINH
DOANH ĐỒ UỐNG CHILL COFFEE**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Trần Tuấn Kha

Mã số: 110124079

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Thiết kế Website Giới thiệu và Kinh doanh Đồ uống Chill Coffee”, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh**, giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, góp ý, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài. Những ý kiến đóng góp quý báu của cô đã giúp em khắc phục những hạn chế và hoàn thành báo cáo tốt hơn.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả sự nỗ lực của bản thân, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

TRẦN TUẤN KHA

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu:.....	1
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	3
2.1 Ngôn ngữ HTML	3
2.1.1 Khái niệm HTML.....	3
2.1.2 Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML	4
2.1.3 Các thẻ HTML thường dùng.....	4
2.1.4 Biểu mẫu HTML	5
2.2 Ngôn ngữ CSS.....	5
2.2.1 Khái niệm CSS	5
2.2.2 Vai trò của CSS	5
2.2.3 Cú pháp CSS	5
2.2.4 Các thuộc tính CSS phổ biến	6
2.3 Ngôn ngữ JavaScript	6
2.3.1 Khái niệm JavaScript	6
2.3.2 Vai trò của JavaScript	6
2.3.3 Biến trong JavaScript	7
2.3.4 Câu lệnh điều kiện.....	7
2.3.5 Vòng lặp	7
2.3.6 Hàm trong JavaScript.....	7
2.3.7 DOM	7
2.4 Framework Bootstrap.....	7
2.4.1 Khái niệm Bootstrap	7
2.4.2 Ưu điểm của Bootstrap	8
2.4.3 Hệ thống lưới Grid System	8
2.4.4 Thành phần Button.....	8
2.4.5 Thành phần Card.....	9
2.4.6 Thanh điều hướng Navbar.....	9

2.5 Tổng kết chương	9
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	9
3.1 Mô tả vấn đề.....	9
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	10
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	10
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	10
3.3 Thiết kế dữ liệu	11
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ dữ liệu	11
3.3.2 Đặc tả dữ liệu sản phẩm.....	11
3.3.3 Cấu trúc dữ liệu giỏ hàng.....	11
3.4 Thiết kế chức năng.....	12
3.4.1 Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm.....	12
3.4.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm	13
3.4.3 Chức năng thêm vào giỏ hàng.....	14
3.4.4 Chức năng liên hệ.....	14
3.5 Thiết kế giao diện.....	15
3.5.1 Sơ đồ website	15
3.5.2 Giao diện trang chủ	16
3.5.3 Giao diện trang giới thiệu	17
3.5.4 Giao diện trang sản phẩm.....	18
3.5.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	19
3.5.6 Giao diện trang liên hệ	20
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	21
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	21
4.2 Kết quả thực nghiệm	22
4.2.1 Giao diện trang chủ	22
4.2.2 Giao diện trang giới thiệu	22
4.2.3 Giao diện trang sản phẩm.....	23
4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	24
4.2.5 Chức năng giỏ hàng	25
4.2.6 Giao diện trang liên hệ	25
4.3 Đánh giá kết quả thực nghiệm	26
4.4 Kết luận	27
4.5 Hướng phát triển	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ chức năng hiển thị danh sách sản phẩm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.2 Sơ đồ chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.3 Sơ đồ chức năng thêm vào giỏ hàng	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.4 Sơ đồ chức năng liên hệ	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.5 Sơ đồ cấu trúc website Chill Coffee	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang chủ	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.7 Phác thảo giao diện trang giới thiệu.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.8 Phác thảo giao diện trang sản phẩm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.9 Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.10 Phác thảo giao diện trang liên hệ	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.1 Kết quả thực nghiệm giao diện trang chủ ..	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.2 Kết quả thực nghiệm giao diện trang giới thiệu.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.3 Kết quả thực nghiệm giao diện trang sản phẩm.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.4 Kết quả thực nghiệm giao diện trang chi tiết sản phẩm..	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.5 Kết quả thực nghiệm giao diện chức năng giỏ hàng	Error! Bookmark not defined.
Hình 4.6 Kết quả thực nghiệm giao diện trang liên hệ	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu sản phẩm	Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu giỏ hàng.....	Error! Bookmark not defined.
Bảng 4.1. Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm.....	Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm thông qua website ngày càng trở nên phổ biến. Đối với các cửa hàng cà phê và đồ uống, website không chỉ là công cụ giới thiệu sản phẩm mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về cửa hàng, thực đơn và các chương trình khuyến mãi.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ vẫn chưa có website riêng hoặc chỉ sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, dẫn đến việc quản lý thông tin chưa hiệu quả và khó tiếp cận khách hàng mới. Vì vậy, việc xây dựng một website giới thiệu và kinh doanh đồ uống là cần thiết nhằm nâng cao khả năng quảng bá thương hiệu, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu sản phẩm và góp phần tăng doanh thu cho cửa hàng.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Thiết kế Website Giới thiệu và Kinh doanh Đồ uống Chill Coffee” được thực hiện nhằm xây dựng một website đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website giới thiệu và kinh doanh đồ uống với các chức năng cơ bản như:

- Giới thiệu thông tin về cửa hàng Chill Coffee.
- Hiển thị danh sách sản phẩm đồ uống.
- Hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm.
- Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Hỗ trợ khách hàng liên hệ với cửa hàng.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

1.3 Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện thông qua các phương pháp sau:

Khảo sát và thu thập yêu cầu:

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng khi truy cập website bán đồ uống, từ đó xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống.

Nghiên cứu công nghệ:

Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ thiết kế web như HTML, CSS và JavaScript để xây dựng website.

Thiết kế giao diện:

Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, đảm bảo người dùng có thể dễ dàng thao tác và sử dụng.

Xây dựng và kiểm thử:

Tiến hành lập trình các chức năng của website, sau đó kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Website giới thiệu và kinh doanh đồ uống.
- Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và đặt mua đồ uống.
- Các công nghệ thiết kế web như HTML, CSS và JavaScript.
- Giao diện và trải nghiệm người dùng trên môi trường web

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương này trình bày các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình xây dựng website Chill Coffee, bao gồm ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap Framework. Đây là những công nghệ nền tảng trong phát triển ứng dụng web hiện đại, giúp xây dựng giao diện trực quan, xử lý tương tác người dùng và tối ưu khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau. Các nội dung lý thuyết được tham khảo từ các tài liệu, tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật uy tín trong lĩnh vực phát triển web

Sau đó trong từng mục phải có trích dẫn kiểu:

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc trang web¹. HTML định nghĩa các phân tử và nội dung hiển thị trên trình duyệt web.
- CSS là ngôn ngữ định kiểu dùng để mô tả cách trình bày của tài liệu HTML², bao gồm màu sắc, bố cục và kiểu chữ.
- JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo tính tương tác cho website³, hỗ trợ xử lý sự kiện và thao tác với DOM.
- Bootstrap là framework mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng giao diện responsive thông qua hệ thống lưới và các thành phần giao diện dựng sẵn.⁴

2.1 Ngôn ngữ HTML

2.1.1 Khái niệm HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của các trang web. HTML cho phép trình duyệt hiển thị nội dung như văn bản, hình ảnh, bảng biểu, liên kết và các thành phần giao diện khác.

¹ MDN Web Docs, “HTML.”

² MDN Web Docs, “CSS.”

³ MDN Web Docs, “JavaScript | MDN.”

⁴ contributors, “Introduction.”

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu dùng để mô tả cấu trúc của tài liệu web.

2.1.2 Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML

Một tài liệu HTML cơ bản bao gồm các thành phần chính như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Chill Coffee</title>
</head>
<body>
  <h1>Xin chào</h1>
</body>
</html>
```

Trong đó:

- `<!DOCTYPE html>`: Khai báo phiên bản HTML5.
- `<html>`: Thẻ gốc của tài liệu.
- `<head>`: Chứa thông tin mô tả trang web.
- `<title>`: Tiêu đề hiển thị trên tab trình duyệt.
- `<body>`: Chứa nội dung hiển thị trên trang.

2.1.3 Các thẻ HTML thường dùng

Thẻ tiêu đề

```
<h1>Tiêu đề chính</h1>
<h2>Tiêu đề phụ</h2>
```

Thẻ đoạn văn

```
<p>Nội dung đoạn văn.</p>
```

Thẻ liên kết

```
<a href="san-pham.html">Sản phẩm</a>
```

Thẻ hình ảnh

```

```

Thẻ danh sách

```
<ul>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà sữa</li>
</ul>
```

2.1.4 Biểu mẫu HTML

Biểu mẫu (Form) được sử dụng để thu thập dữ liệu từ người dùng.

Ví dụ:

```
<form>
  <input type="text">
  <input type="email">
  <button>Gửi</button>
</form>
```

Biểu mẫu thường được sử dụng trong trang liên hệ hoặc đăng ký.

2.2 Ngôn ngữ CSS

2.2.1 Khái niệm CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện cho trang web. CSS giúp thay đổi màu sắc, kích thước, bố cục và hiệu ứng hiển thị của các phần tử HTML.

2.2.2 Vai trò của CSS

- Tăng tính thẩm mỹ cho website.
- Tách biệt nội dung và giao diện.
- Giúp quản lý giao diện dễ dàng.
- Tạo bố cục linh hoạt trên nhiều thiết bị.

2.2.3 Cú pháp CSS

```
h1 {
  color: brown;
```

```
font-size: 32px;  
}
```

Trong đó:

- `h1` là bộ chọn.
- `color` là thuộc tính màu chữ.
- `font-size` là thuộc tính kích thước chữ.

2.2.4 Các thuộc tính CSS phổ biến

Màu sắc

```
color: white;  
background-color: brown;
```

Kích thước

```
width: 300px;  
height: 200px;
```

Khoảng cách

```
margin: 20px;  
padding: 10px;
```

Căn chỉnh

```
text-align: center;
```

2.3 Ngôn ngữ JavaScript

2.3.1 Khái niệm JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt giúp website trở nên tương tác và sinh động hơn.

JavaScript có thể xử lý sự kiện, kiểm tra dữ liệu nhập, tạo hiệu ứng và thay đổi nội dung trang web mà không cần tải lại trang.

2.3.2 Vai trò của JavaScript

- Xử lý tương tác người dùng.

- Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu.
- Tạo hiệu ứng động.
- Thao tác với các phần tử HTML.

2.3.3 Biến trong JavaScript

```
let ten = "Chill Coffee";
```

2.3.4 Câu lệnh điều kiện

```
if (age >= 18) {
    alert("Đủ tuổi");
}
```

2.3.5 Vòng lặp

```
for (let i=0; i<5; i++) {
    console.log(i);
}
```

2.3.6 Hàm trong JavaScript

```
function hello() {
    alert("Xin chào");
}
```

2.3.7 DOM

DOM (Document Object Model) cho phép JavaScript truy cập và thay đổi nội dung HTML.

Ví dụ:

```
document.getElementById("demo").innerHTML="Chill Coffee";
```

2.4 Framework Bootstrap

2.4.1 Khái niệm Bootstrap

Bootstrap là framework mã nguồn mở được phát triển nhằm hỗ trợ thiết kế giao diện web nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Bootstrap cung cấp sẵn các thành phần giao diện như:

- Button
- Navbar
- Card
- Modal
- Grid System

2.4.2 Ưu điểm của Bootstrap

- Dễ sử dụng.
- Tiết kiệm thời gian phát triển.
- Hỗ trợ Responsive Design.
- Tương thích nhiều trình duyệt.

2.4.3 Hệ thống lưới Grid System

Bootstrap sử dụng hệ thống lưới gồm 12 cột.

Ví dụ:

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    Nội dung 1
  </div>

  <div class="col-md-6">
    Nội dung 2
  </div>
</div>
```

2.4.4 Thành phần Button

```
<button class="btn btn-primary">
  Đặt hàng
</button>
```


2.4.5 Thành phần Card

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    Cà phê sữa
  </div>
</div>
```

2.4.6 Thanh điều hướng Navbar

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  ...
</nav>
```

2.5 Tổng kết chương

Trong chương này đã trình bày các kiến thức nền tảng được sử dụng để xây dựng website Chill Coffee, bao gồm HTML để xây dựng cấu trúc trang web, CSS để thiết kế giao diện, JavaScript để xử lý tương tác và Bootstrap để hỗ trợ thiết kế giao diện responsive. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng phục vụ cho quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng website được trình bày trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm thông tin về các loại cà phê và đồ uống ngày càng tăng. Tuy nhiên nhiều cửa hàng cà phê chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng bán hàng trực tuyến, khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và các chương trình của cửa hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Chill Coffee” được thực hiện nhằm xây dựng một website giới thiệu và trưng bày sản phẩm cà phê với giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng.

Website cho phép người dùng tìm hiểu thông tin về cửa hàng, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết từng sản phẩm, liên hệ với cửa hàng và thực hiện thao tác

thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Qua đó giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách thuận tiện hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

- Hiển thị thông tin giới thiệu về cửa hàng Chill Coffee.
- Hiển thị danh sách các sản phẩm cà phê.
- Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm.
- Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Hiển thị số lượng sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
- Cho phép người dùng gửi thông tin liên hệ.
- Hỗ trợ điều hướng giữa các trang chức năng thông qua menu.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Yêu cầu giao diện

Website cần có giao diện hiện đại, màu sắc hài hòa, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh cà phê. Các thành phần trên giao diện được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

3.2.2.2 Yêu cầu hiệu năng và khả năng sử dụng

- Website hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Firefox.
- Tốc độ tải trang nhanh.
- Giao diện hiển thị tốt trên máy tính và thiết bị di động.
- Các liên kết điều hướng hoạt động chính xác.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Do website được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript thuần nên dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng mảng đối tượng trong tập tin script.js.

Mỗi đối tượng biểu diễn một sản phẩm và chứa đầy đủ thông tin phục vụ việc hiển thị trên giao diện.

Cấu trúc dữ liệu được xây dựng như sau:

```
const products = [  
  {  
    id: 1,  
    name: "Espresso",  
    price: 25000,  
    desc: "Cà phê Espresso đậm vị",  
    detail: "Thông tin chi tiết sản phẩm",  
    image: "espresso.jpg"  
  }  
];
```

3.3.2 Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Id	Number	Mã định danh sản phẩm
2	Name	String	Tên sản phẩm
3	Price	Number	Giá sản phẩm
4	Desc	String	Mô tả ngắn
5	Detail	String	Mô tả chi tiết
6	Image	String	Đường dẫn hình ảnh

3.3.3 Cấu trúc dữ liệu giỏ hàng

Dữ liệu giỏ hàng được lưu bằng Local Storage dưới dạng đối tượng JavaScript.

Ví dụ:

```
{  
  "1": 2,  
  "3": 1,
```

```
"5": 4  
}
```

Trong đó:

- Khóa (key) là mã sản phẩm.
- Giá trị (value) là số lượng sản phẩm.

Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu giỏ hàng

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ProductID	Number	Mã sản phẩm
2	Quantity	Number	Số lượng sản phẩm

3.4 Thiết kế chức năng

3.4.1 Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm

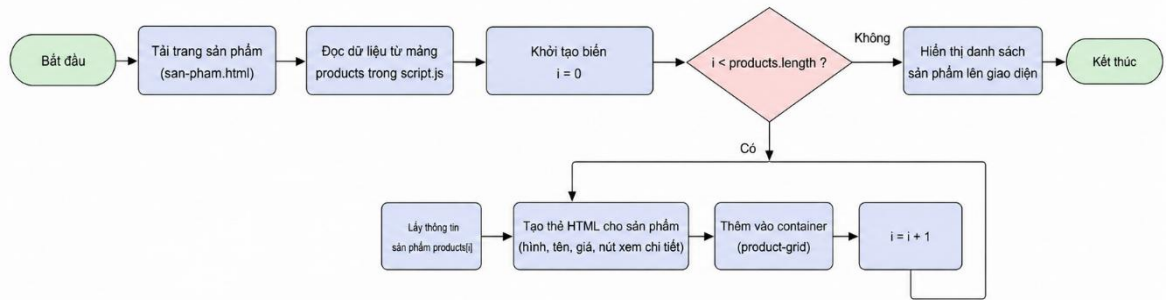
Mục đích:

Hiển thị toàn bộ sản phẩm được lưu trong mảng products lên giao diện.

Quy trình xử lý:

- Tải trang sản phẩm.
- Đọc dữ liệu từ mảng products.
- Duyệt từng phần tử bằng vòng lặp.
- Tạo giao diện HTML động.
- Hiển thị danh sách sản phẩm.

3.4.1 Flowchart chức năng hiển thị danh sách sản phẩm



Hình 3.1 Sơ đồ chức năng hiển thị danh sách sản phẩm

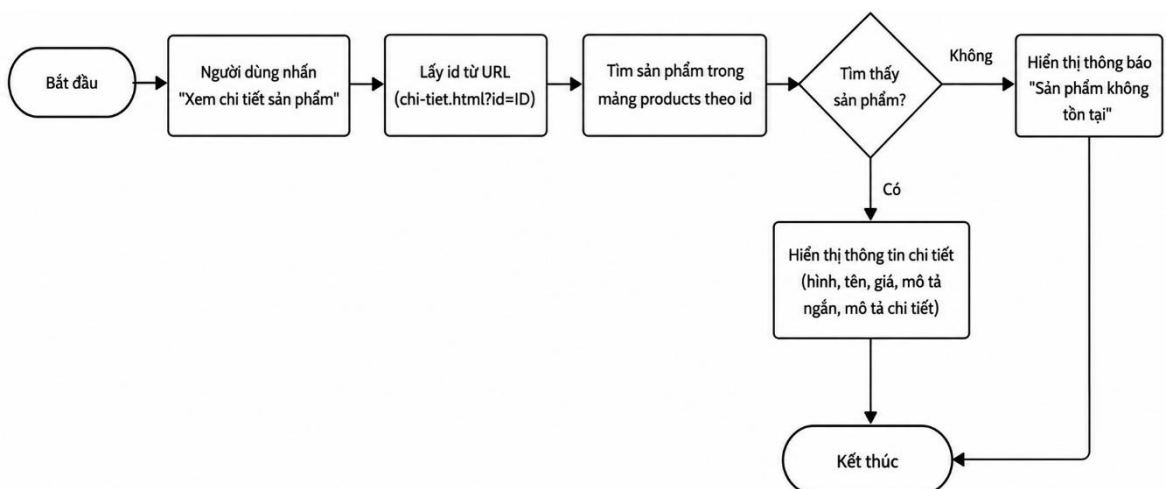
3.4.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Mục đích:

Hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm được người dùng lựa chọn.

Quy trình xử lý:

- Người dùng nhấn nút "Xem chi tiết".
- Hệ thống lấy id từ URL.
- Tìm sản phẩm tương ứng trong mảng products.
- Hiển thị thông tin chi tiết.



Hình 3.2 Sơ đồ chức năng xem chi tiết sản phẩm

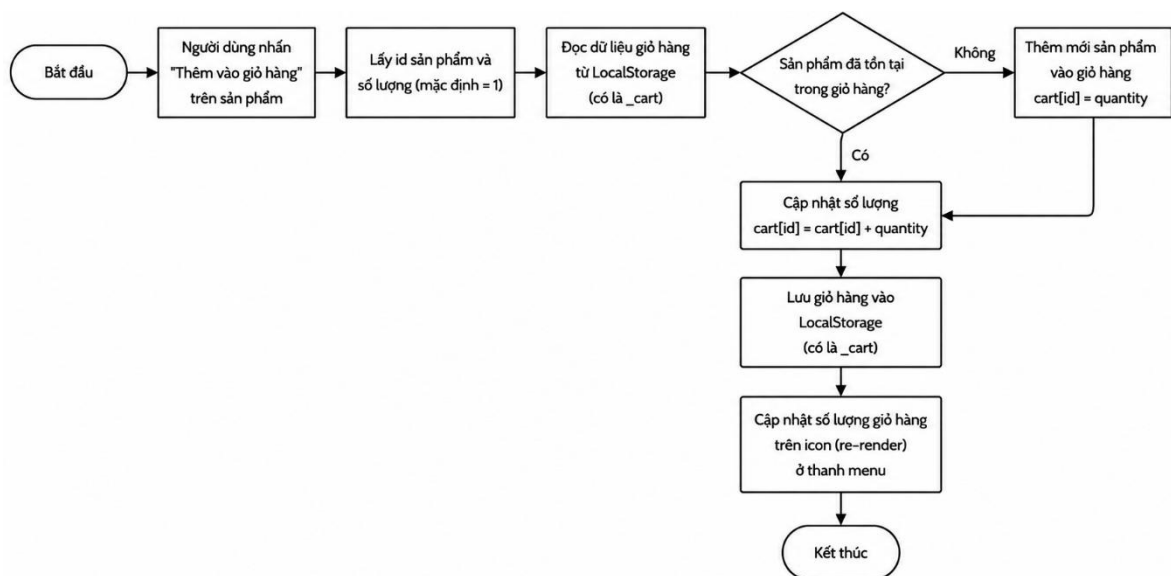
3.4.3 Chức năng thêm vào giỏ hàng

Mục đích:

Lưu sản phẩm mà người dùng muốn mua.

Quy trình xử lý:

- Người dùng nhấn "Thêm vào giỏ hàng".
- Kiểm tra sản phẩm đã tồn tại trong giỏ chưa.
- Nếu chưa có thì tạo mới.
- Nếu đã có thì tăng số lượng.
- Lưu dữ liệu vào Local Storage.
- Cập nhật số lượng giỏ hàng.



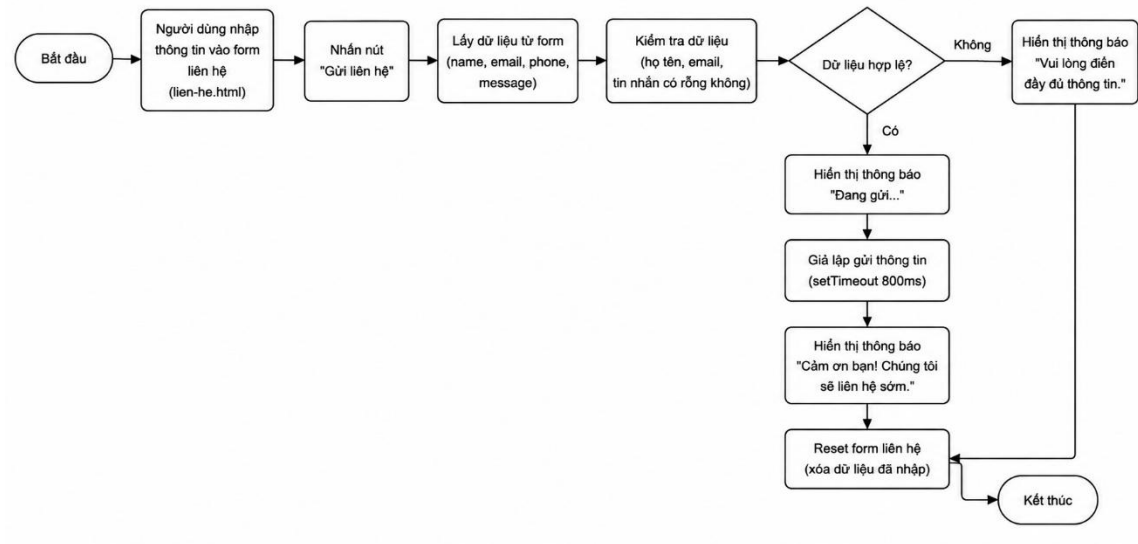
Hình 3.3 Sơ đồ chức năng thêm vào giỏ hàng

3.4.4 Chức năng liên hệ

Mục đích:

- Tiếp nhận thông tin liên hệ từ khách hàng.
- Quy trình xử lý:
- Người dùng nhập thông tin.

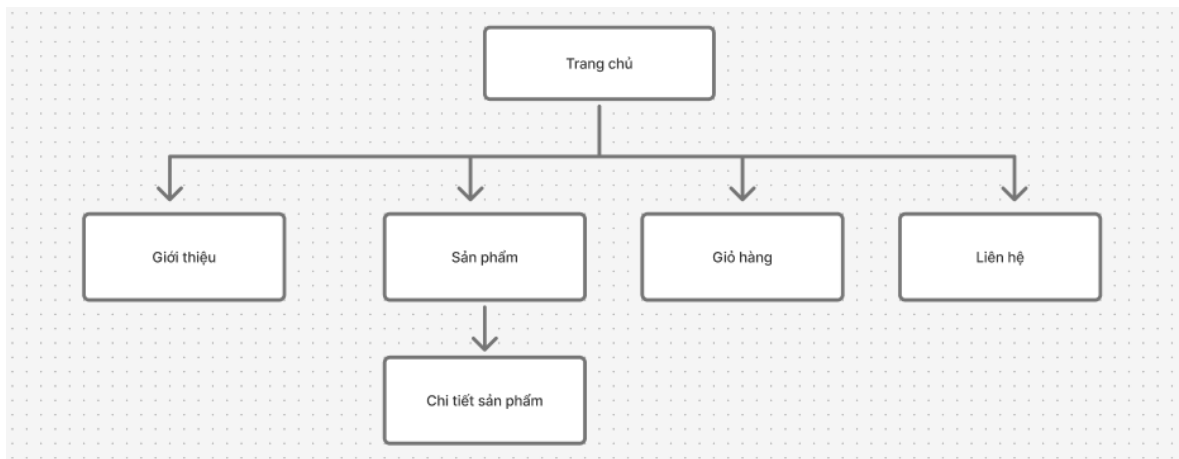
- Kiểm tra dữ liệu.
- Hiện thị trạng thái gửi.
- Thông báo gửi thành công.



Hình 3.4 Sơ đồ chức năng liên hệ

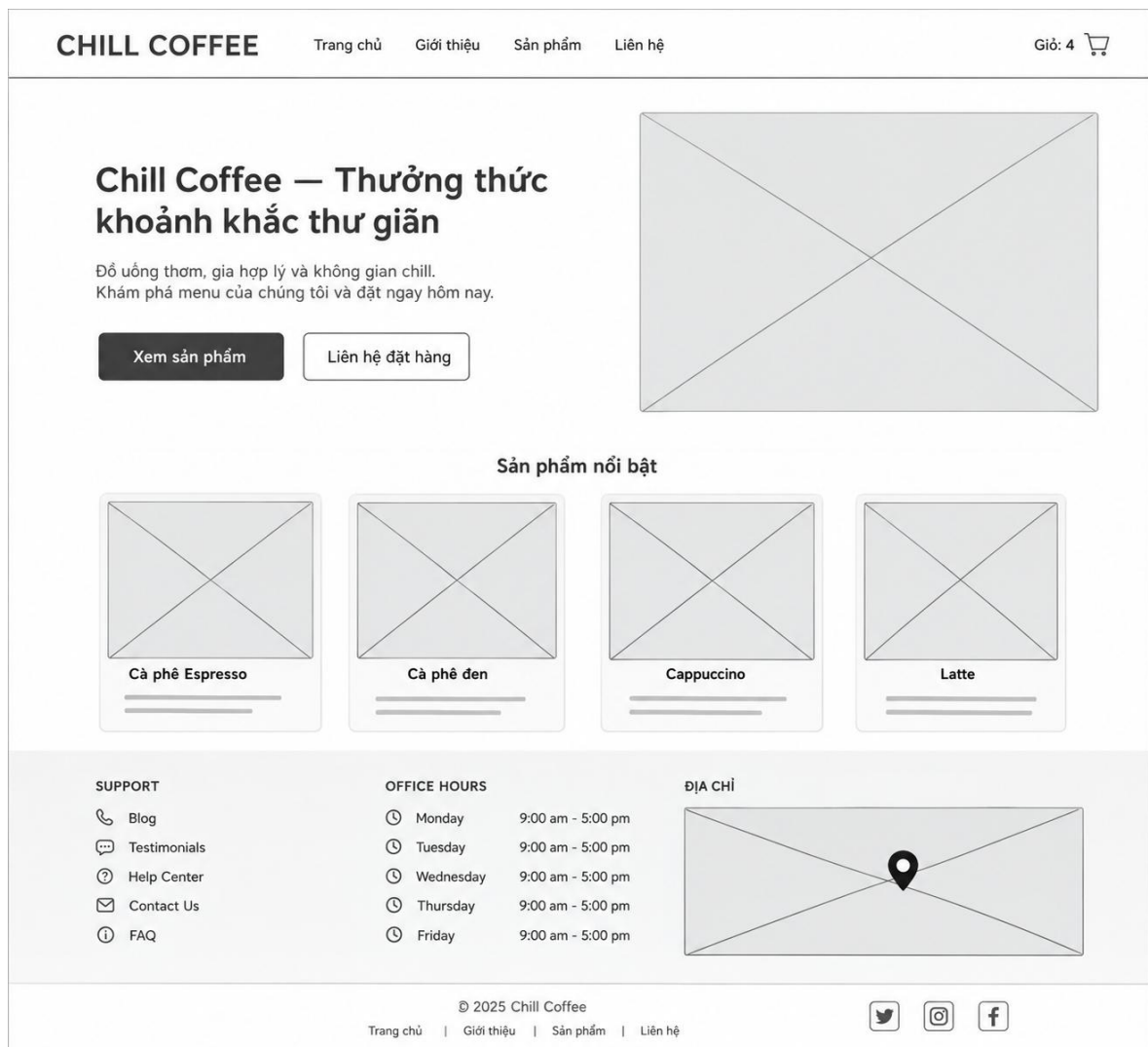
3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 3.5 Sơ đồ cấu trúc website Chill Coffee

3.5.2 Giao diện trang chủ

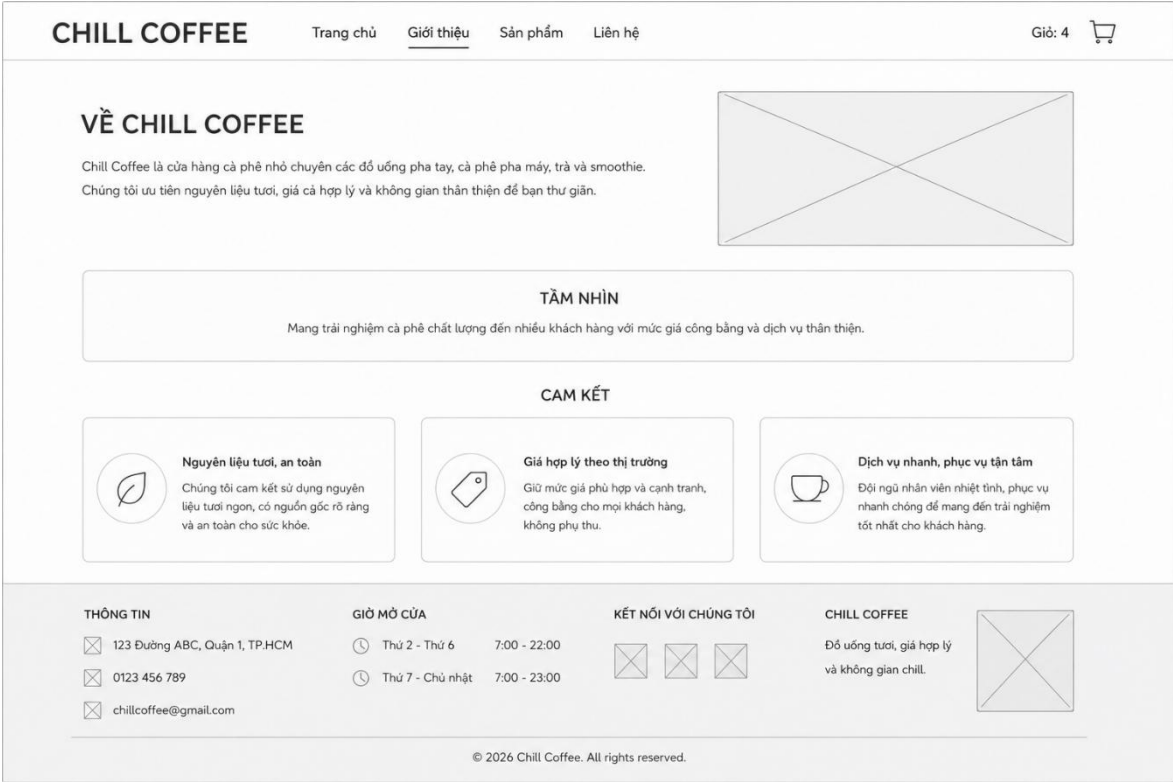


Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang chủ

Mô tả:

Trang chủ hiển thị banner giới thiệu cửa hàng, menu điều hướng và các sản phẩm nổi bật.

3.5.3 Giao diện trang giới thiệu

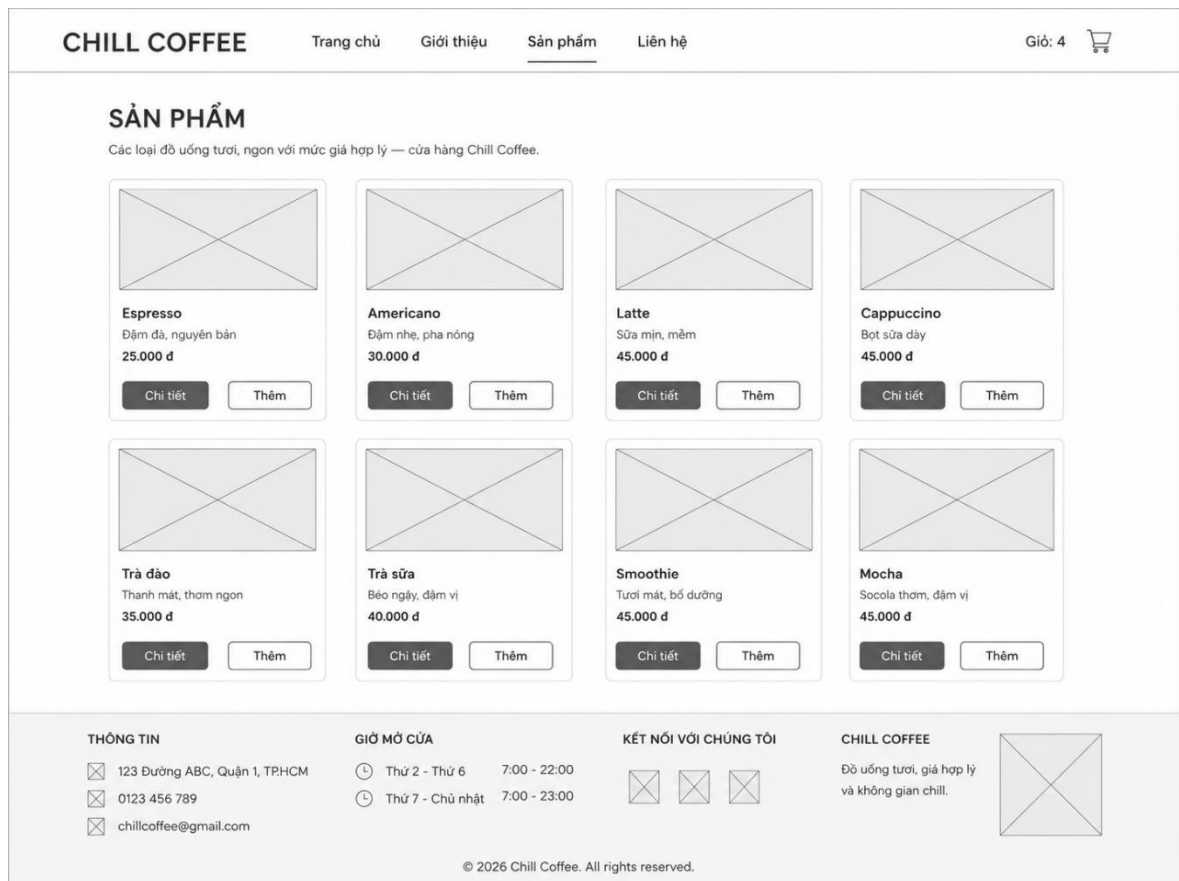


Hình 3.7 Phác thảo giao diện trang giới thiệu

Mô tả:

Hiện thị thông tin tổng quan về cửa hàng, lịch sử hình thành và định hướng phát triển.

3.5.4 Giao diện trang sản phẩm

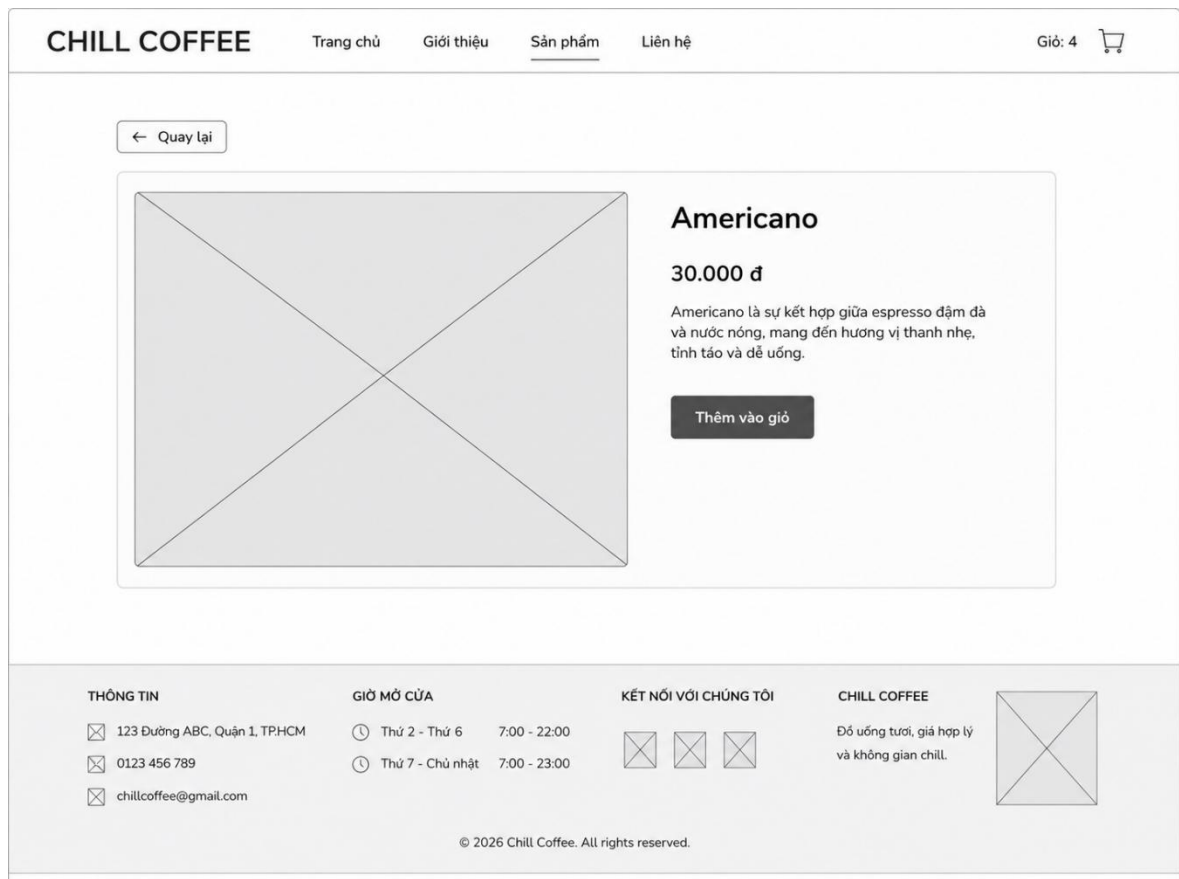


Hình 3.8 Phác thảo giao diện trang sản phẩm

Mô tả:

Hiện thị danh sách các sản phẩm cà phê dưới dạng thẻ sản phẩm gồm hình ảnh, tên, giá và nút xem chi tiết.

3.5.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 3.9 Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm

Mô tả:

Hiện thị hình ảnh lớn, tên sản phẩm, giá bán, mô tả chi tiết và nút thêm vào giỏ hàng.

3.5.6 Giao diện trang liên hệ

CHILL COFFEE

Trang chủGiới thiệuSản phẩmLiên hệ

Giỏ: 4

LIÊN HỆ

Để đặt hàng hoặc góp ý, vui lòng điền form bên dưới hoặc gọi đến số **0866 889 630**.

Họ và tên

Nhập họ và tên

Email

Nhập email

Số điện thoại

Nhập số điện thoại

Tin nhắn

Nhập tin nhắn của bạn

GỬI LIÊN HỆ

Địa chỉ

123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại

0866 889 630

Email

chillcoffee@gmail.com

Giờ mở cửa

Thứ 2 - Chủ nhật: 7:00 - 22:00

THÔNG TIN

123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

0123 456 789

chillcoffee@gmail.com

GIỜ MỞ CỬA

Thứ 2 - Thứ 6

7:00 - 22:00

Thứ 7 - Chủ nhật

7:00 - 23:00

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

CHILL COFFEE

Đồ uống tươi, giá hợp lý và không gian chill.

© 2026 Chill Coffee. All rights reserved.

Hình 3.10 Phác thảo giao diện trang liên hệ

Mô tả:

Cung cấp biểu mẫu liên hệ, địa chỉ cửa hàng và các thông tin liên lạc cần thiết.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để kiểm tra hoạt động của website Chill Coffee, hệ thống sử dụng tập dữ liệu gồm các sản phẩm đồ uống được xây dựng dưới dạng mảng đối tượng JavaScript. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin cơ bản như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh và mô tả sản phẩm.

Bảng 4.1. Dữ liệu sản phẩm thử nghiệm

Mã SP	Tên sản phẩm	Giá (VNĐ)
SP01	Cà phê sữa đá	29.000
SP02	Cà phê đen đá	25.000
SP03	Trà đào cam sả	35.000
SP04	Trà sữa truyền thống	32.000
SP05	Matcha Latte	39.000
SP06	Chocolate đá xay	42.000

Dữ liệu được lưu trong tệp JavaScript và được sử dụng để hiển thị sản phẩm trên giao diện website. Ngoài ra, dữ liệu giỏ hàng được lưu bằng LocalStorage nhằm mô phỏng quá trình mua hàng của khách hàng.

- Các nội dung được kiểm thử bao gồm:
- Hiển thị sản phẩm.
- Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Chuyển đổi giao diện trên thiết bị di động.
- Hiển thị trang liên hệ.

4.2 Kết quả thực nghiệm

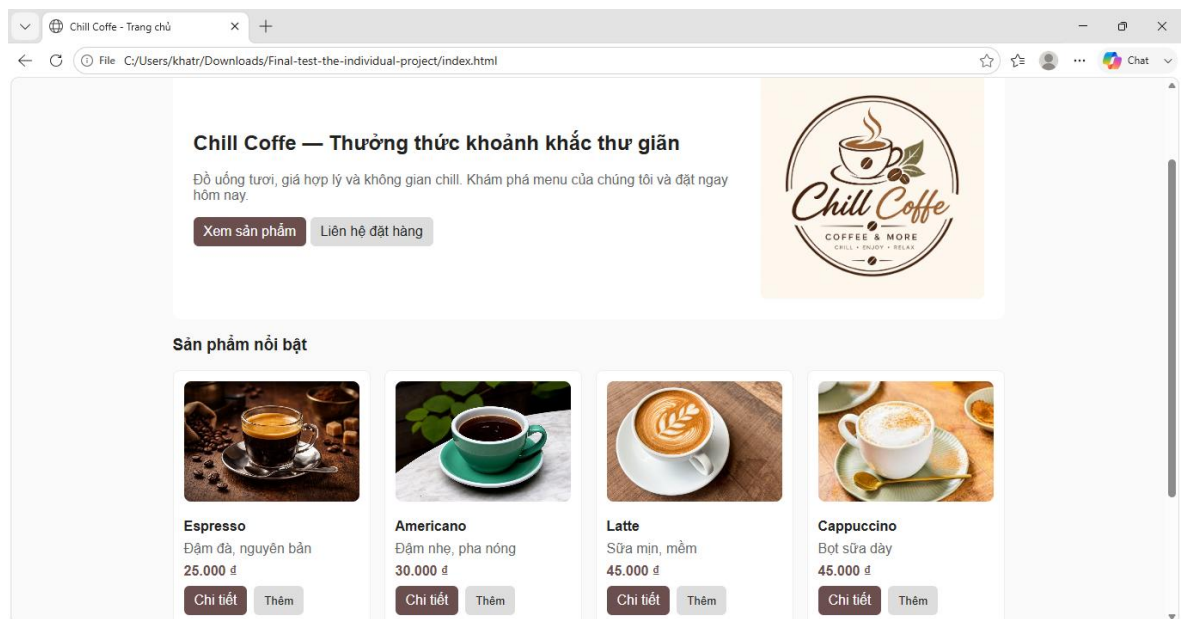
Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và lập trình, website đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng đã đề ra. Các chức năng được kiểm thử trên trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge.

4.2.1 Giao diện trang chủ

Trang chủ là trang đầu tiên được hiển thị khi người dùng truy cập website. Giao diện bao gồm:

- Thanh điều hướng.
- Khu vực giới thiệu thương hiệu.
- Danh sách sản phẩm nổi bật.
- Thông tin khuyến mãi.

Hình 4.1 Kết quả thực nghiệm giao diện trang chủ

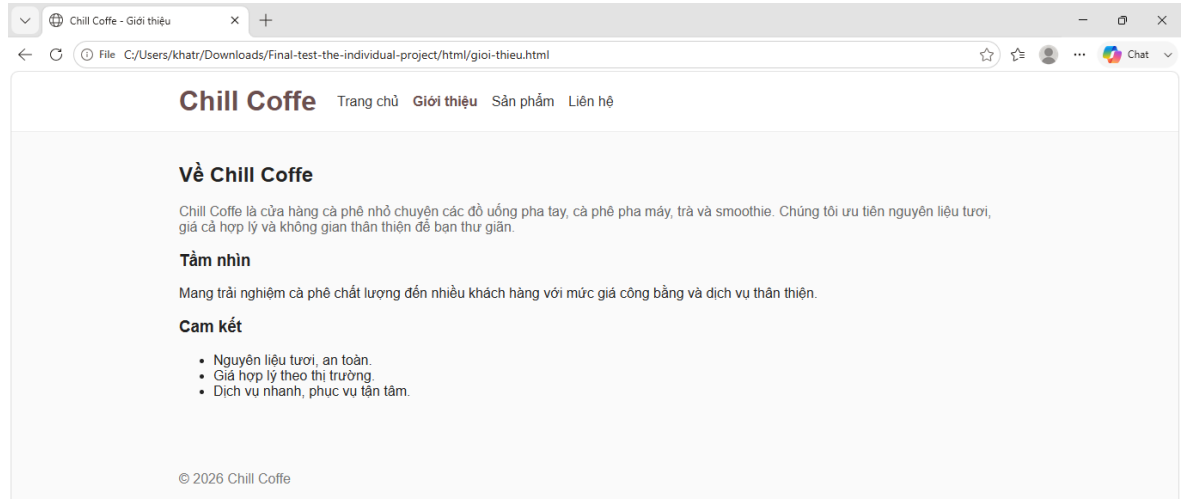


Kết quả cho thấy giao diện hiển thị đầy đủ nội dung, bố cục rõ ràng và tốc độ tải trang nhanh. Người dùng có thể dễ dàng truy cập đến các chức năng khác thông qua thanh điều hướng.

4.2.2 Giao diện trang giới thiệu

Trang giới thiệu cung cấp thông tin về cửa hàng Chill Coffee, định hướng kinh doanh và các giá trị mà cửa hàng muốn mang lại cho khách hàng.

Hình 4.2 Kết quả thực nghiệm giao diện trang giới thiệu

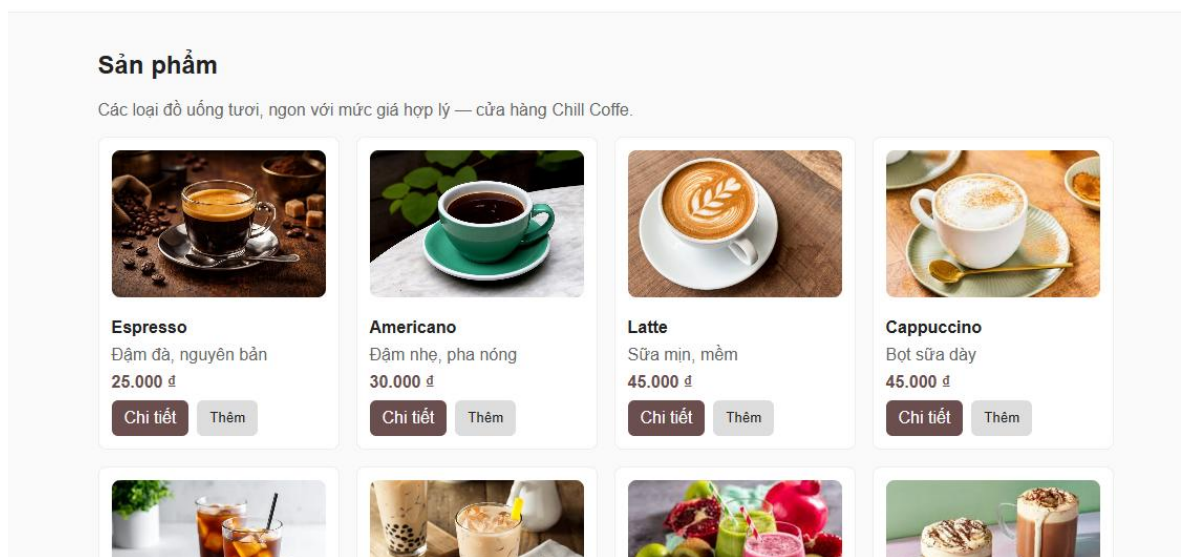


Kết quả kiểm thử cho thấy nội dung hiển thị chính xác, hình ảnh được tải đầy đủ và giao diện thân thiện với người dùng.

4.2.3 Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị toàn bộ danh sách đồ uống hiện có của cửa hàng dưới dạng lưới sản phẩm (Product Grid).

Hình 4.3 Kết quả thực nghiệm giao diện trang sản phẩm



Kết quả thực nghiệm cho thấy:

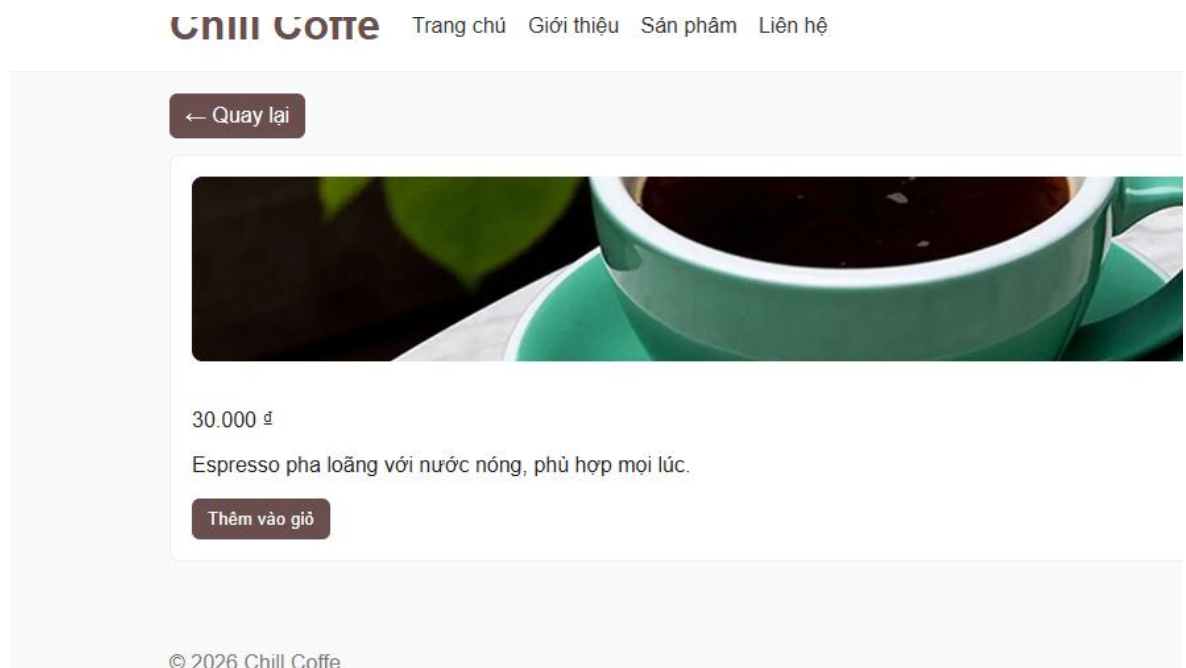
- Sản phẩm được hiển thị đầy đủ.
- Hình ảnh rõ ràng.
- Giá bán hiển thị chính xác.

- Các nút chức năng hoạt động bình thường.
- Người dùng có thể xem thông tin chi tiết hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Khi người dùng nhấn vào nút "Xem chi tiết", hệ thống sẽ chuyển đến trang thông tin chi tiết của sản phẩm.

Hình 4.4 Kết quả thực nghiệm giao diện trang chi tiết sản phẩm



Trang hiển thị:

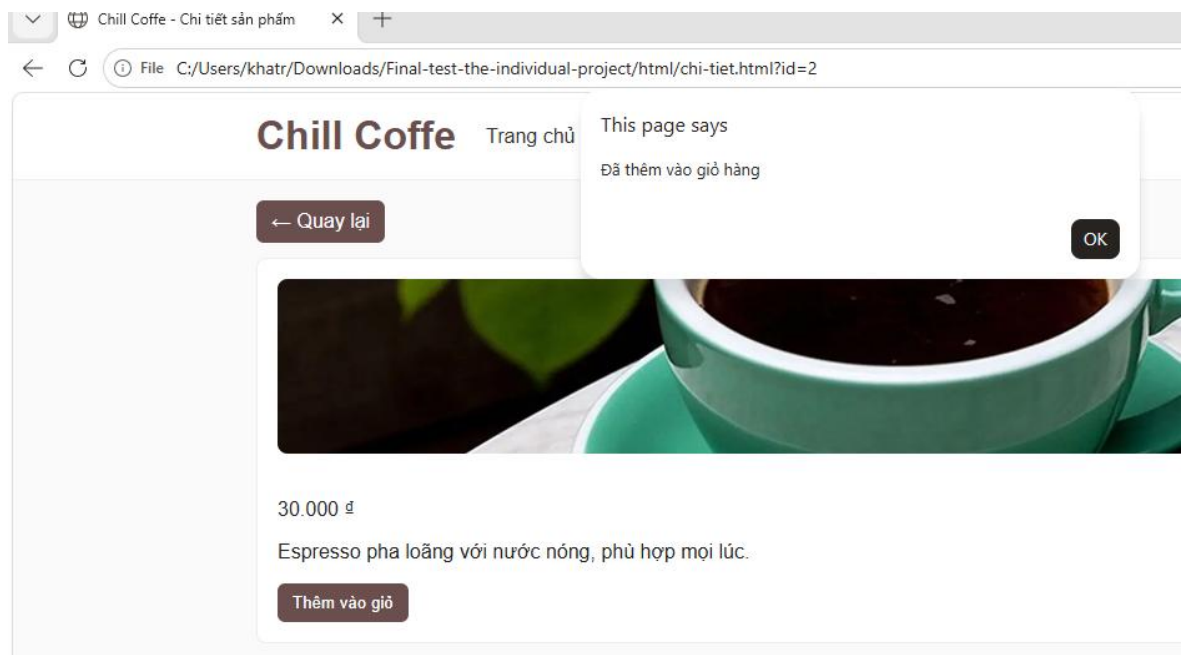
- Tên sản phẩm.
- Hình ảnh sản phẩm.
- Giá bán.
- Mô tả chi tiết.
- Nút thêm vào giỏ hàng.

Kết quả kiểm thử cho thấy dữ liệu được truyền chính xác giữa các trang và hiển thị đúng theo sản phẩm được chọn.

4.2.5 Chức năng giỏ hàng

- Chức năng giỏ hàng được xây dựng bằng JavaScript kết hợp với LocalStorage.
- Khi người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng", hệ thống sẽ:
- Lưu mã sản phẩm vào LocalStorage.
- Cập nhật số lượng sản phẩm.
- Hiển thị số lượng trên biểu tượng giỏ hàng.

Hình 4.5 Kết quả thực nghiệm giao diện chức năng giỏ hàng



Kết quả kiểm thử cho thấy dữ liệu vẫn được giữ nguyên sau khi tải lại trang, đảm bảo trải nghiệm sử dụng liên tục cho khách hàng.

4.2.6 Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ cung cấp thông tin liên lạc và biểu mẫu gửi phản hồi.

Hình 4.6 Kết quả thực nghiệm giao diện trang liên hệ

Liên hệ

Để đặt hàng hoặc góp ý, vui lòng điền form bên dưới hoặc gọi đến số **0866 889 630**.

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Tin nhắn

Gửi liên hệ

Kết quả thực nghiệm cho thấy biểu mẫu hiển thị đầy đủ các trường thông tin cần thiết và giao diện hoạt động ổn định trên nhiều kích thước màn hình.

4.3 Đánh giá kết quả thực nghiệm

Sau quá trình kiểm thử, website đạt được các kết quả sau:

- Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến.
- Hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại.
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
- Chức năng giỏ hàng hoạt động chính xác.
- Dữ liệu được lưu trữ bằng LocalStorage hiệu quả.
- Các trang chức năng liên kết và điều hướng đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, hệ thống hiện vẫn chưa tích hợp cơ sở dữ liệu và chức năng đặt hàng trực tuyến. Đây sẽ là những nội dung cần được phát triển trong tương lai nhằm nâng cao tính thực tiễn của website.

4.4 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, đề tài “Thiết kế Website Giới thiệu và Kinh doanh Đồ uống Chill Coffee” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Website được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript, đáp ứng được các chức năng cơ bản của một website giới thiệu và kinh doanh đồ uống. Hệ thống cho phép người dùng xem thông tin cửa hàng, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và liên hệ với cửa hàng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã vận dụng được các kiến thức đã học về thiết kế giao diện web, xây dựng cấu trúc trang web, lập trình JavaScript và sử dụng LocalStorage để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt. Đồng thời, đề tài cũng giúp em nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và triển khai một website hoàn chỉnh.

Kết quả đạt được cho thấy website hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được nhu cầu giới thiệu sản phẩm cũng như hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin về cửa hàng.

4.5 Hướng phát triển

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cơ bản, website vẫn còn một số hạn chế và có thể được phát triển thêm trong tương lai.

- Một số hướng phát triển gồm:
- Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập tài khoản khách hàng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu để quản lý sản phẩm và đơn hàng.
- Xây dựng trang quản trị dành cho người quản lý cửa hàng.
- Bổ sung chức năng đặt hàng trực tuyến.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán điện tử.
- Bổ sung chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm.
- Nâng cấp giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động.

- Tăng cường bảo mật và hiệu năng cho hệ thống.

Với những hướng phát triển trên, website có thể được mở rộng thành một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

contributors, Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap. “Introduction.” Accessed June 19, 2026. <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>.

MDN Web Docs. “CSS: Cascading Style Sheets | MDN.” December 29, 2025. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>.

MDN Web Docs. “HTML: HyperText Markup Language | MDN.” December 22, 2025. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>.

MDN Web Docs. “JavaScript | MDN.” May 22, 2026. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.